

Assignment 6 solution

1. 【考点：ISO/OSI 参考模型】关于数据在 OSI 参考模型各层中的封装与演变，下列说法正确的是（ ）

- A. 应用层产生的报文（Message）在传输层被封装成段（Segment），其首部包含源/目的 IP 地址
- B. 网络层将数据封装成数据报（Datagram），并利用首部校验和保证端到端的可靠传输
- C. 数据链路层将 IP 数据报封装成帧（Frame），若通过路由器转发，其帧头中的 MAC 地址会发生变化
- D. 物理层负责将比特流转换为电信号，并利用 CRC 循环冗余校验码纠正传输中产生的误码

【答案】：C

【解析】：

传输层（TCP/UDP）首部包含的是源/目的端口号，IP 地址位于网络层首部，故 A 错。网络层的首部校验和仅校验 IP 首部且不保证可靠传输（可靠性由传输层或链路层负责），故 B 错。路由器在转发报文时会解封数据链路层帧，并根据下一跳信息重新封装，源/目的 MAC 地址随之更新，故 C 对。物理层不具备纠错能力，CRC 通常由数据链路层实现且只能检错，无法纠错（纠错需海明码等），故 D 错

2. 【考点：ARP 协议】主机 A 通过以太网交换机连接到路由器 R，R 连接到 Internet。当 A 向远端服务器发送一个 IP 数据报时，下列关于 ARP 协议的使用逻辑正确的是（ ）

- A. 主机 A 会广播一个 ARP 请求，以获取远端服务器的 MAC 地址
- B. 主机 A 会广播一个 ARP 请求，以获取默认网关（路由器 R）的 MAC 地址
- C. 交换机收到 A 发出的 ARP 请求后，会根据其 MAC 地址表进行定向单播转发
- D. 路由器 R 收到 A 发出的数据报后，会利用 ARP 协议获取主机 A 的 MAC 地址以更新路由表

【答案】：B

【解析】：

当目标地址不在同一子网时，主机需将数据报发往默认网关。由于 A 只知道网关的 IP，需通过 ARP 广播获取网关的 MAC，故 A 错 B 对。交换机对于广播帧的处理方式是向除源端口外的所有端口转发（泛洪），而非单播，故 C 错。ARP 是为了将 IP 映射到 MAC，路由表的更新依靠路由协议（RIP/OSPF 等），且 A 的 MAC 地址在收到帧时就已经被链路层提取，不需 ARP，故 D 错

3. 【考点：子网划分】一个 B 类 IP 地址块 172.16.0.0/16 现需划分为 4 个相等的子网，则每个子网的掩码以及第三个子网的广播地址分别是（ ）

- A. 255.255.192.0；172.16.191.255
- B. 255.255.128.0；172.16.127.255
- C. 255.255.192.0；172.16.127.255
- D. 255.255.255.192；172.16.191.255

【答案】：A

【解析】：

划分为 4 个子网需从主机号借用 $\log_2 4 = 2$ 位。掩码在 16 位基础上加 2 位，即 18 位。掩码为

11111111.11111111.11000000.00000000（即 255.255.192.0）。子网的网络号增量为 $2^{(8-2)}$

= 64。四个子网范围分别为：

172.16.0.0 - 63.255

172.16.64.0 - 127.255

172.16.128.0 - 191.255（第三个子网）

172.16.192.0 - 255.255

第三个子网的广播地址是该段最后一位，即 172.16.191.255

4. 【考点：TCP 拥塞控制】在 TCP 连接的拥塞控制中，若当前拥塞窗口 $cwnd = 16 \text{ KB}$ ，慢开始门限 $ssthresh = 32 \text{ KB}$ ，且最大报文段长度 $MSS = 2 \text{ KB}$ 。在经历一个成功的 RTT 后（未发生超时或重复 ACK），新的 $cwnd$ 将变为（ ）

A. 18 KB
B. 32 KB
C. 20 KB
D. 34 KB

【答案】：B

【解析】：

当前 $cwnd (16) < ssthresh (32)$ ，TCP 处于慢开始（Slow Start）阶段。慢开始阶段的特点是每经过一个 RTT， $cwnd$ 翻倍。因此 $16 \times 2 = 32 \text{ KB}$ 。注意：此时刚好达到门限，下一个周期将进入拥塞避免阶段

5. 【考点：TCP 可靠传输】主机 A 与主机 B 建立 TCP 连接，A 发送了两个连续的 TCP 段。第一个段的序号（Sequence Number）是 100，数据长度为 50 字节；第二个段的数据长度为 80 字节。若 A 收到 B 发来的确认号（Acknowledgment Number）为 231，则说明（ ）

A. 第一个段丢失，第二个段已成功接收
B. 第二个段丢失，第一个段已成功接收
C. 两个段均已成功接收，且 B 正在等待 A 发送序号为 231 的数据
D. 两个段及后续某个长度为 100 字节的段均已成功接收

【答案】：D

【解析】：

TCP 确认号表示“期望收到下一个字节的序号”

第一个段覆盖序号：100 ~ 149

第二个段接在后面，序号从 150 开始，覆盖序号：150 ~ 229。如果确认号为 231，说明 B 已经收到了序号 230 及其之前的所有数据。既然两个段加起来只到 229，说明 A 在这两个段之后还发送了至少 1 字节的数据（序号 230），且 B 已经全部收到，现在等 231

6. 【考点：HTTP 协议】下列关于 HTTP 协议与传输层协议关系的叙述中，正确的是（ ）

A. HTTP/1.0 默认使用持久连接（Persistent Connection），以减少 TCP 三次握手的开销
B. 在使用非持久连接的情况下，下载一个包含 5 个小图标的 HTML 页面至少需要 6 次 TCP 连接
C. HTTP 协议利用 TCP 的端口 80 提供可靠服务，因此不会出现数据丢失或乱序的情况
D. 只有在 HTTP/2.0 中，才允许在一个 TCP 连接上发送多个 HTTP 请求

【答案】：B

【解析】：

HTTP/1.0 默认是非持久连接，1.1 才是持久连接，故 A 错。非持久连接下，HTML 页面本身需 1 次连接，5 个图标各需 1 次，共 6 次，故 B 对。虽然 TCP 提供可靠传输，但应用层的超时或重置仍可能导致请求失败（TCP 只是尽量保证传输过程），且“乱序”在 TCP 接收端会被重新排序，但 B 的描述最符合标准定义。HTTP/1.1 就已经允许在一个连接上发送多个请求（Pipeline 或持久连接），2.0 是实现了多路复用（Multiplexing），故 D 错

7. 【考点：香农定理】若一个信道的带宽为 4 kHz ，信噪比（S/N）为 31，则该信道的最大数据传输速率约为（ ）

A. 4 kbps
B. 16 kbps
C. 20 kbps
D. 124 kbps

【答案】：C

【解析】：

根据香农公式： $C = W \log_2(1 + S/N)$

$C = 4000 \times \log_2(1 + 31) = 4000 \times \log_2(32) = 4000 \times 5 = 20000 \text{ bps} = 20 \text{ kbps}$

8. 【考点：CSMA/CD 协议】在一个采用 CSMA/CD 协议的基带总线局域网中，下列哪种情况会导致冲突概率增加？（ ）

- A. 减小最短帧长
- B. 缩短总线的物理长度
- C. 提高信号在介质中的传播速度
- D. 增加节点的重传计时器等待时间

【答案】：A

【解析】：

冲突检测的关键是“在发送结束前检测到碰撞”。最短帧长 = $2 \times \text{传播时延} \times \text{数据速率}$ 。若减小最短帧长，则检测冲突的能力变弱，或者说为了适应短帧，必须要求网络跨度极小。在同等跨度下，帧越短，越容易在发生碰撞前就发送完毕，导致无法检测到冲突，从而增加冲突失败率，故 A 对。缩短长度和提高传播速度都会降低传播时延，有利于冲突检测，故 B、C 错

9. 【考点：路由表与分组转发】路由器 R 收到一个目的 IP 地址为 192.168.10.15 的分组，路由表中有如下三条表项：

192.168.10.0/24 -> 下一跳 A

192.168.10.0/28 -> 下一跳 B

0.0.0.0/0 -> 下一跳 C

路由器将采取的操作是（ ）

- A. 转发至下一跳 A
- B. 转发至下一跳 B
- C. 转发至下一跳 C
- D. 抛弃分组并向源地址发送 ICMP 错误报文

【答案】：B

【解析】：

路由器转发遵循“最长前缀匹配原则（Longest Prefix Match）”

目的 IP 192.168.10.15

表项 1 掩码 24 位：匹配

表项 2 掩码 28 位：前 28 位对应地址范围是 192.168.10.0 - 192.168.10.15，匹配

表项 3 是默认路由：匹配

由于 28 位掩码比 24 位长，优先级最高，故选 B

10. 【考点：DNS 系统】关于 DNS（域名系统）的查询过程，下列说法错误的是（ ）

- A. 递归查询中，被查询的服务器如果不知道答案，会代为主机继续向上级查询
- B. 迭代查询中，被查询的服务器如果不知道答案，会返回下一个应查询的服务器 IP 给主机
- C. 所有的域名解析请求都会首先发送给根域名服务器（Root Name Server）
- D. 本地 DNS 服务器（Local DNS）通常由 ISP 提供，并缓存了常用的域名映射

【答案】：C

【解析】：域名解析首先检查主机本地 hosts 文件和浏览器/操作系统缓存，如果没有，则发给本地 DNS 服务器（Local DNS）。只有当本地 DNS 服务器无法解析时，才由本地 DNS 向外发起查询（可能到根服务器），故 C 错。其他 A、B、D 描述均正确

11. 【考点：选择重传协议（SR）】一条地球同步卫星链路的带宽为 2 Mbps，单向传播时延为 250 ms。数据链路层采用选择重传（Selective Repeat, SR）协议进行可靠传输，已知所有数据帧的固定长度为 1000 B（包含首部开销），忽略确认帧（ACK）的传输时延以及处理时延。为了使该链路的信道利用率达到至少 80%，SR 协议中帧序号字段至少需要占用多少个比特？（ ）

- A. 6 个比特
- B. 7 个比特
- C. 8 个比特
- D. 9 个比特

【答案】：C

【解析】：

计算时间参数：

单帧传输时延 $T_t = (1000 \times 8 \text{ bits}) / 2 \times 10^6 \text{ bps} = 4 \text{ ms}$

往返时延 $RTT = 2 \times 250 \text{ ms} = 500 \text{ ms}$

发送一帧到收到其确认的完整周期 $T_{\text{cycle}} = T_t + RTT = 504 \text{ ms}$

计算最小发送窗口：

信道利用率 $U = (W \times T_t) / T_{\text{cycle}}$ ，要求 $U \geq 80\%$

即 $(W \times 4) / 504 \geq 0.8 \Rightarrow W \geq (504 \times 0.8) / 4 = 100.8$

由于窗口大小必须为整数，因此发送窗口的最小值 $W = 101$

计算序号比特数：

在选择重传 (SR) 协议中，为了避免接收窗口移动产生的序号重叠引起混淆，发送窗口 W_T 与接收窗口 W_R 需满足： $W_T + W_R \leq 2^n$ 。通常取 $W_T = W_R$ ，即最大发送窗口 $W_{\text{max}} = 2^{n-1}$

必须满足 $W \leq 2^{n-1}$ ，即 $101 \leq 2^{n-1}$

解得 $2^{n-1} \geq 101$ ，显然 $n-1 \geq 7$ ，因此 n 至少为 8

12. 【考点：IPv4 分组】主机 A 向主机 B 发送了一个 TCP 报文段，其应用层有效载荷为 1460 B。在传输过程中，该报文段遇到一台出接口 MTU 为 800 B 的路由器，且 IP 首部中的 DF (不分片) 标志位置 0。假设标准 IPv4 首部和 TCP 首部均无选项字段 (各占 20 B)。下列关于该报文被路由器分片后的详细特征描述，绝对正确的是 ()
- A. 产生的第一个 IP 分片总长为 800 B，且包含完整的 TCP 首部
 - B. 产生的第二个 IP 分片总长为 724 B，片偏移字段的值为 97，且包含完整的 TCP 首部
 - C. 产生的第二个 IP 分片总长为 724 B，片偏移字段的值为 97，且不包含任何 TCP 首部
 - D. 若第二个 IP 分片在链路中丢失，目标主机 B 将在重组定时器超时后，要求源主机 A 的网络层立即重传该分片

【答案】：C

【解析】：

明确初始结构：原 IP 数据报总长 = 20 B (IP 头) + 20 B (TCP 头) + 1460 B (数据) = 1500 B。需要分片的 IP 载荷总量为 1480 B

分片极限计算：MTU = 800 B，单片最大 IP 载荷为 780 B。由于除最后一块外，其余分片的载荷必须是 8 的整数倍，故最大载荷向下取整为 $\lfloor 780 / 8 \rfloor \times 8 = 97 \times 8 = 776 \text{ B}$

分片一特征：载荷 776 B (包含 20 B 的 TCP 头和 756 B 的应用数据)，总长 = 776 + 20 = 796 B。偏移量为 0。故 A 错 (总长不是 800)

分片二特征：剩余载荷 = 1480 - 776 = 704 B。这部分全是纯应用层数据，TCP 首部在分片时绝不会被复制。总长 = 704 + 20 = 724 B。片偏移量 = 776 / 8 = 97。故 B 错，C 对

D 选项错误：IP 层 (网络层) 是不可靠传输，没有重传机制。若分片丢失，目标主机的 IP 层会直接丢弃该数据报的所有分片，重传工作需由传输层的 TCP 协议在超时后负责重发完整的 TCP 报文段

13. 【考点：路由表与分组转发】某路由器的路由表中包含以下三条基于 CIDR 技术的表项：

① 202.118.64.0/21 -> 接口 A

② 202.118.68.0/22 -> 接口 B

③ 202.118.70.0/23 -> 接口 C

现该路由器接收到一个目的 IP 地址为 202.118.71.255 的数据报。下列关于该数据报的转发决策及目的地址性质的判定，正确的是 ()

- A. 按最长前缀匹配，从接口 C 转发，该 IP 属于该子网中的特定主机地址
- B. 按最长前缀匹配，从接口 B 转发，该 IP 属于该子网的直接广播地址
- C. 按最长前缀匹配，从接口 C 转发，该 IP 属于该子网的直接广播地址
- D. 该地址属于受限广播地址 (255.255.255.255 的别名)，路由器将直接丢弃

【答案】：C

【解析】：

路由匹配分析：

将目的 IP 202.118.71.255 的第三字节 71 展开为二进制：0100 0111

表项 ① (/21) 的网络号前缀为 0100 0000 (64)，匹配范围至 71.255。匹配成功

表项 ② (/22) 的网络号前缀为 0100 0100 (68)，匹配范围至 71.255。匹配成功

表项 ③ (/23) 的网络号前缀为 0100 0110 (70)，匹配范围至 71.255。匹配成功

根据最长前缀匹配原则，路由器将选择掩码最长的表项 ③，即从接口 C 转发

IP 地址性质判定：

在表项 ③ 202.118.70.0/23 中，网络位共 23 位，主机位为 $32 - 23 = 9$ 位

该子网的网络地址为 202.118.70.0

当 9 位主机位全为 1 时，即第三字节的最后一位为 1，第四字节全为 1，组成的 IP 正好是

202.118.71.255

因此，该地址是子网 202.118.70.0/23 的直接广播地址（定向广播地址）

14. 【考点：TCP 连接管理】主机 A 和主机 B 使用 TCP Reno 协议进行数据传输。MSS = 1000 B，接收窗口 rwnd 始终保持为 50 MSS 且不影响发送。在慢开始阶段的第 4 个 RTT 中，主机 A 的拥塞窗口 cwnd 增长至 8 个 MSS，并连续发送了 8 个数据段（按发送顺序设为 M1 至 M8），其中 M1 携带的序号 (Seq) 为 7001

假设在网络传输中，仅有 M3 报文段（序号 9001 所在的段）丢失，其余报文段均完整且按序到达主机 B。下列关于双方后续交互的描述中，严谨无误的是（ ）

- A. 针对这 8 个报文段，主机 B 总共会向主机 A 发出 6 个确认号 (ACK) 为 9001 的确认报文
- B. 主机 A 在收到第 3 个重复 ACK 时会触发快速重传，并将 ssthresh 和 cwnd 均直接更新为 4 个 MSS
- C. 主机 A 完成快速恢复进入拥塞避免阶段后，其 cwnd 会跌落至 1 个 MSS 并重新执行慢开始
- D. 当主机 A 成功重传 M3 且主机 B 接收后，主机 B 回复的确认号将是 10001

【答案】：A

【解析】：

梳理发送与序号：

M1 (Seq 7001~8000), M2 (Seq 8001~9000), M3 (Seq 9001~10000, 丢失)

M4 (Seq 10001~11000), M5 (Seq 11001~12000), M6 (Seq 12001~13000), M7 (Seq 13001~14000), M8 (Seq 14001~15000)

接收端 B 的响应行为（验证 A 选项）：

收到 M1 → 回复 ACK 8001

收到 M2 → 回复 ACK 9001（这是第一次正常的 9001 确认）

收到 M4 → 发现失序，回复 ACK 9001（第 1 个重复确认）

收到 M5 → 回复 ACK 9001（第 2 个重复确认）

收到 M6 → 回复 ACK 9001（第 3 个重复确认，此时 A 会触发快重传）

收到 M7 → 回复 ACK 9001（第 4 个重复确认）

收到 M8 → 回复 ACK 9001（第 5 个重复确认）

综上，B 一共发出了 1 次正常确认 + 5 次重复确认 = 6 个 ACK 9001。故 A 正确

排错 B 选项：Reno 算法中，收到 3 个重复 ACK 后，ssthresh 降为当前 cwnd 的一半（4 MSS），但 cwnd 会进入快速恢复，更新为 ssthresh + 3（即 7 MSS），而不是 4 MSS

排错 C 选项：快重传和快恢复结束后，TCP 会直接进入拥塞避免阶段（cwnd = ssthresh），绝不会跌落到 1 进行慢开始（这是发生超时 RTO 时的行为）

排错 D 选项：当 B 收到重传的 M3 后，由于其接收缓存中已经按序保存了 M4 到 M8 的数据，因此它的累积确认会将期望收到的序号直接推进到 M8 之后，即回复的确认号将是 15001

15. 【考点：FTP】公司内部的主机 A (IP: 192.168.1.10) 通过边缘 NAT 网关 (公网 IP: 202.110.1.1) 访问互联网上的一个 FTP 服务器 (IP: 220.10.1.1)。用户在 FTP 客户端中强制配置为主动模式 (Active Mode) 进行文件传输。假设该 NAT 网关仅支持基础的 NAT (网络地址端口转换) 功能，不具备应用层网关 (ALG，即无法深度解析和修改应用层协议负载) 功能。

下列关于此场景下通信失败原因的最准确剖析是（ ）

- A. 控制连接建立失败，因为 NAT 网关无法在外部网络转换目的端口为 21 的 TCP SYN 报文
- B. 控制连接建立成功，但数据连接建立失败，因为服务器会尝试向 A 机的内部私有 IP 发起 TCP 连接
- C. 数据连接建立失败，因为在主动模式下，必须由主机 A 向服务器的 20 端口主动发起 TCP 连接，而 NAT 拒绝了该行为
- D. 控制连接和数据连接均能建立成功，但在传输阶段，由于 FTP 负载中的校验和不匹配导致文件被丢弃

【答案】：B

【解析】：

FTP 主动模式原理：客户端首先向服务器的 21 端口发起控制连接；随后，客户端通过控制连接发送 PORT 命令（如 PORT 192,168,1,10,x,y），告诉服务器客户端用于接收数据的 IP 和端口；最后，由 FTP 服务器主动从 20 端口向客户端提供的 IP 和端口发起 TCP 连接以传输数据

NAT 的干预与缺陷：

控制连接由内部的主机 A 发起，NAT 网关处理出站 TCP 连接属于基本功能，因此控制连接建立完全正常

当主机 A 发送 PORT 命令时，该命令的参数（192.168.1.10）存在于 TCP 报文的数据部分（应用层负载）中

因为 NAT 网关不支持 ALG，它只修改 IP 头部和 TCP 首部，无法察觉并修改藏在数据段中的内部 IP

FTP 服务器收到 PORT 命令后，会解析出 192.168.1.10，并试图向这个私有/保留 IP 地址发起 TCP 握手。由于私有 IP 在互联网上无法路由，该连接请求必然失败，从而导致数据连接（文件列表获取或文件传输）无法建立

排错 C 选项：主动模式下，是服务器主动连客户端，而不是客户端连服务器的 20 端口（被动模式 PASV 才是客户端连服务器提供的随机端口）

16. 【考点：TCP 拥塞控制】主机 A 通过 TCP Reno 协议向主机 B 传送一个大型文件。当前主机 A 的拥塞窗口 $cwnd = 1 \text{ MSS}$ （ $\text{MSS} = 1460$ 字节）。在发送一个携带 1460 字节数据的 TCP 报文段时，网络路径发生变化，该报文段经过一台出接口 MTU 为 500 字节的路由器 R，且 IP 首部的 DF 标志位为 0。路由器 R 对该报文段进行了分片，但在传输过程中，第二片分片因网络拥塞被丢弃，其余分片均成功到达主机 B。假设未发生其他异常，下列关于此事件最终结果的描述中，绝对正确的是（ ）

- A. 主机 B 的网络层会将收到的分片重组成一个不完整的 IP 数据报并交给 TCP 层，TCP 层发现数据缺失后向 A 发送重复确认（DupACK），触发主机 A 的快速重传
- B. 路由器 R 会向主机 A 发送 ICMP 目的地不可达报文，主机 A 收到后立刻将 $cwnd$ 减半，并重传丢失的第二个分片
- C. 主机 B 的网络层在重组定时器超时后，会直接丢弃该数据报的所有已接收分片；主机 A 的 TCP 层在 RTO 超时后，将 $cwnd$ 降为 1，并重新传输完整的 1460 字节 TCP 报文段
- D. 主机 B 的网络层会丢弃该数据报，但会通过 ICMP 时间超过报文通知主机 A；主机 A 的 TCP 层收到通知后，仅重传丢失的对应 480 字节数据，并执行慢开始算法

【答案】：C

【解析】：

网络层行为：IP 分片对传输层是完全透明的。一旦某个 IP 分片丢失，目标主机（主机 B）的网络层无法完成重组。IP 层没有重传机制，只能等待重组定时器超时，随后丢弃属于该数据报的所有分片（不会交给 TCP 层，故 A 错）。IP 层丢弃分片可能会发送 ICMP 超时报文，但 TCP 层无法利用该 ICMP 报文进行局部重传

传输层行为：因为目标主机的 TCP 层根本没有收到这个 1460 字节的报文段，它自然不会发送针对该报文段的 ACK。主机 A 的 TCP 层在等待 ACK 超时（RTO）后，会判定网络发生严重拥塞，将 $ssthresh$ 降为当前窗口的一半， $cwnd$ 降为 1，并重发整个 1460 字节的 TCP 报文段。TCP 无法感知分片，更不可能只重传“第二个分片”对应的数据（故 B、D 错）

17. 【考点：WWW】主机 A (IP: 10.0.1.5/25) 想要访问 Web 服务器 B (IP: 10.0.1.130/25)。主机 A 配置的默认网关为 10.0.1.126 (MAC 地址为 MAC_G)，Web 服务器 B 的 MAC 地址为 MAC_W。主机 A 启动 HTTP/1.1 协议发起 GET 请求。假设主机 A 的 ARP 缓存为空，且在 TCP 三次握手期间，主机 A 在发出第三次握手报文 (ACK) 时，捎带了 HTTP GET 请求。在该捎带请求的以太网帧发出时，它的目的 MAC 地址以及此时 Web 服务器 B 所处的 TCP 状态分别是 ()
- A. MAC_W, ESTABLISHED
B. MAC_G, SYN_RCVD
C. MAC_G, ESTABLISHED
D. MAC_W, SYN_RCVD

【答案】：B

【解析】：

子网判定与 MAC 寻址：主机 A 的 IP 为 10.0.1.5/25，掩码 25 位意味着其所在子网的 IP 范围是 10.0.1.0 到 10.0.1.127。Web 服务器 B 的 IP 为 10.0.1.130/25，属于 10.0.1.128 到 10.0.1.255 的另一个子网。由于不在同一子网，主机 A 必须将数据发给默认网关 (10.0.1.126)。因此，封装该请求的以太网帧的目的 MAC 地址必须是网关的 MAC 地址 MAC_G

TCP 状态机：在 TCP 三次握手过程中，服务器 B 收到主机 A 的 SYN 后，回复 SYN-ACK，此时服务器 B 进入 SYN_RCVD (同步收到) 状态。只有当服务器 B 成功接收到主机 A 发来的最后一次握手 ACK (即本题中捎带 HTTP GET 的那个报文) 后，它才会进入 ESTABLISHED 状态。在 A 发出该报文但 B 尚未收到的瞬间，B 仍处于 SYN_RCVD 状态

18. 【考点：香农定理】某基带同轴电缆网络采用 CSMA/CD 协议，电缆物理总长度为 1000 m，信号在电缆中的传播速率为 2×10^8 m/s。该信道的物理带宽为 5 MHz，信噪比 (S/N) 为 1023 (此处为比值，非分贝)。若要求该网络在以香农定理推导出的理论最大数据传输速率下运行，且能保证 CSMA/CD 冲突检测机制的绝对有效性，则该网络规定的最短 MAC 帧长至少应为 ()
- A. 250 比特
B. 500 比特
C. 1000 比特
D. 500 字节

【答案】：B

【解析】：

计算香农理论最大速率 C：根据香农公式 $C = W \log_2(1 + S/N)$ ，已知 $W = 5$ MHz， $S/N = 1023$

$$C = 5 \times 10^6 \times \log_2(1 + 1023) = 5 \times 10^6 \times 10 = 50 \times 10^6 \text{ bps} = 50 \text{ Mbps}$$

计算端到端往返传播时延 RTT：单向传播时延 $\tau = 1000 \text{ m} / (2 \times 10^8 \text{ m/s}) = 5 \times 10^{-6} \text{ s}$

往返时延 $2\tau = 10 \times 10^{-6} \text{ s}$

计算最短帧长 $L_{\min}$ ：为了保证在发送完毕前能够检测到可能发生的最晚冲突，帧的发送时延必须大于等于往返传播时延，即 $L_{\min} / C \geq 2\tau$

$$L_{\min} \geq C \times 2\tau = (50 \times 10^6 \text{ bit/s}) \times (10 \times 10^{-6} \text{ s}) = 500 \text{ bit}$$

19. 【考点：VLAN 基本概念与基本原理】在企业网内部，路由器 R1 和 R2 之间通过一台二层交换机相连，连接这两台路由器的交换机端口均被配置为 802.1Q Trunk 端口，且允许 VLAN 10 和 VLAN 20 的数据通过。R1 和 R2 计划在 VLAN 10 的逻辑子接口上建立 OSPF 邻居关系。下列关于 R1 向 R2 发送的 OSPF Hello 报文的封装与传输特征，描述绝对准确的是 ()
- A. Hello 报文被封装在目标端口为 89 的 UDP 数据报中，其以太网帧的目的 MAC 为 01-00-5E-00-00-05，且不带 VLAN Tag
B. Hello 报文直接封装在协议号为 89 的 IP 数据报中，目的 IP 为 224.0.0.5，其以太网帧带有 VLAN 10 的 Tag
C. Hello 报文为了保证邻居建立的可靠性，被封装在 TCP 报文中，以太网帧经过 Trunk 链路时带

有 VLAN 10 的 Tag

D. Hello 报文被封装在 IP 数据报中，虽然是从 Trunk 口发出，但由于路由器属于三层设备无法处理二层 Tag，交换机会剥离 VLAN 10 的 Tag

【答案】：B

【解析】：

OSPF 封装特性：OSPF 是网络层协议，为了追求效率，它直接封装在 IP 数据报中（协议号字段为 89），不使用 TCP 也不使用 UDP（故 A、C 错）

多播地址：OSPF 路由器发送 Hello 报文时，使用的是组播 IP 地址

224.0.0.5（AllSPFRouters）

VLAN 与 Trunk：R1 和 R2 既然在 VLAN 10 的子接口上建立邻居，它们发出的以太网帧在进入交换机的 Trunk 链路时，必定会被打上 VLAN 10 的 802.1Q Tag。支持 VLAN 的路由器（如单臂路由拓扑中的路由器）完全具备在三层子接口上封装和解封装二层 802.1Q Tag 的能力，交换机在 Trunk 链路上转发时不会剥离该 Tag（故 D 错，B 对）

20. 【考点：TCP 拥塞控制】主机 A 通过标准以太网（IPv4，无可选字段）向主机 B 发送一个大小为 2500 字节的应用层数据。主机 A 的 TCP 采用 Reno 拥塞控制算法，初始拥塞窗口 $wnd = 1$ MSS，慢开始门限 $ssthresh = 16 MSS$ ，协商的 MSS 为 1000 字节。忽略 TCP 三次握手过程，从 A 开始发送这 2500 字节数据算起，在不发生任何丢包、且主机 B 对每个数据段都立即回复 ACK 的理想情况下，完成该应用层数据的发送和确认总共需要多少个 RTT？并且在整个传输过程中，主机 A 发出的最大的一个以太网 MAC 帧（从目的 MAC 地址算起，包含 4 字节 FCS）的总长度是多少？（ ）

- A. 3 个 RTT，1058 字节
B. 2 个 RTT，1058 字节
C. 3 个 RTT，1040 字节
D. 2 个 RTT，1076 字节

【答案】：B

【解析】：

计算传输 RTT 轮数：

待发送总数据 = 2500 字节，MSS = 1000 字节。数据将被划分为三个 TCP 段：段

1（1000B）、段 2（1000B）、段 3（500B）

第 1 个 RTT： $wnd = 1$ 。A 发送段 1（1000B）。B 收到后回复 ACK。A 收到 ACK 后， wnd 增为 2

第 2 个 RTT： $wnd = 2$ 。A 可以并发发送段 2（1000B）和段 3（500B）。B 收到后分别回复 ACK

至此，所有数据发送完毕并被确认。总共经历了 2 个 RTT

计算最大 MAC 帧长度：

传输过程中最大的应用层有效载荷就是 1 个 MSS，即 1000 字节（对应段 1 或段 2）

封装 TCP 首部（标准 20 字节）：TCP 报文段总长 = 1000 + 20 = 1020 字节

封装 IPv4 首部（标准 20 字节）：IP 数据报总长 = 1020 + 20 = 1040 字节

封装以太网 MAC 帧（标准 Ethernet II）：目的 MAC（6 字节）+ 源 MAC（6 字节）+ 类型（2 字节）+ 数据（1040 字节）+ FCS 校验（4 字节）

总帧长 = 6 + 6 + 2 + 1040 + 4 = 1058 字节

21. (1) 最小帧长与传输时延计算

最小帧长计算：

单向传播时延 $\tau = \text{距离} / \text{传播速率} = 1000 \text{ m} / 2 \times 10^8 \text{ m/s} = 5 \times 10^{-6} \text{ s} = 5 \mu\text{s}$

往返传播时延 $RTT = 2\tau = 10 \mu\text{s}$

CSMA/CD 要求发送时延 $T_t \geq 2\tau$

最小帧长 = 数据传输率 $\times 2\tau = 100 \text{ Mbps} \times 10 \mu\text{s} = 100 \times 10^6 \text{ bit/s} \times 10 \times 10^{-6} \text{ s} = 1000 \text{ bit} = 125 \text{ 字节}$

总接收时间计算：

完全接收时间包括：帧的发送时延 T_t + 单向传播时延 τ

帧发送时延 $T_t = (1000 \times 8 \text{ bit}) / 100 \text{ Mbps} = 8000 \text{ bit} / 10^8 \text{ bit/s} = 80 \mu\text{s}$

完全接收总时间 = $80 \mu\text{s} + 5 \mu\text{s} = 85 \mu\text{s}$

(2) 交换机学习与帧地址

交换机 S1 学习到的 MAC 表项：

主机 A 发送帧时，S1 接收到来自主机 A 端口（假设为 Port 1）的帧，提取源 MAC 并记录表项：00-11-11-11-11-11 → Port 1（注：因目的 MAC 为 B，此时交换机会广播帧，当 B 回复时，S1 还会记录 B 的 MAC 00-22-22-22-22-22 → Port 2）

主机 A 发出的以太网帧地址：

源 MAC：00-11-11-11-11-11（主机 A 的 MAC）

目的 MAC：00-22-22-22-22-22（主机 B 的 MAC，因 A 与 B 在同一子网，通过 ARP 直接获取 B 的 MAC）

(3) 跨网段数据传输首部演变

① 主机 A 发送给 R1 的帧：

源 IP：192.168.1.10，目的 IP：172.16.2.80（IP 端到端不变）

源 MAC：00-11-11-11-11-11，目的 MAC：00-RR-RR-RR-RR-11（网关 R1 的 F0/0 接口 MAC，因跨网段通信必须交给网关）

② R2 转发给服务器 C 的帧：

源 IP：192.168.1.10，目的 IP：172.16.2.80

源 MAC：R2 出接口 MAC（假设为 00-R2-R2-R2-R2-CC），目的 MAC：00-CC-CC-CC-CC-CC（服务器 C 的 MAC）

(4) 路由匹配与路由聚合

匹配路由项：匹配路由项乙（172.16.2.0/24）

原因：根据 CIDR 的最长前缀匹配原则。目的 IP 172.16.2.80 同时符合甲（/23）、乙（/24）和丙（/0），其中乙的前缀（24 位）最长，因此优先选择乙

路由聚合判定：不能聚合

理由：

路由项甲的网络号 172.16.0.0/23 包含范围：172.16.0.0 ~ 172.16.1.255

路由项乙的网络号 172.16.2.0/24 包含范围：172.16.2.0 ~ 172.16.2.255

二者二进制展开第三字节：

$0 = (0000\ 0000)_2$ ， $1 = (0000\ 0001)_2$ （属于甲，前缀前 23 位为 0000 000）

$2 = (0000\ 0010)_2$ （属于乙，前 24 位为 0000 0010）

若强行聚合，前缀相同部分仅有 22 位（172.16.0.0/22），其覆盖范围为 172.16.0.0 ~ 172.16.3.255，包含了 172.16.3.0/24 这个原本不属于甲和乙的网段，会导致路由黑洞或错误转发（不满足构成块的连续性要求）

22. (1) IP 分片精确计算

是否分片：需要分片

原因：原始 IP 数据报总长 = 20 B (IP 头) + 20 B (TCP 头) + 1000 B (数据) = 1040 B

出接口 MTU = 600 B < 1040 B

分片推演：

每个 IP 分片的最大载荷 = MTU - 20 B (IP 头) = 580 B

由于片偏移以 8 字节为单位，除最后一个分片外，分片数据载荷必须是 8 的倍数

$\lfloor 580 / 8 \rfloor \times 8 = 72 \times 8 = 576 \text{ B}$ 。即前几个分片的最大载荷为 576 B

待分片的总 IP 载荷 = 20 B (TCP 头) + 1000 B (数据) = 1020 B

分片 1：

载荷长度：576 B（包含 20 B TCP 头 + 556 B 数据）

总长度 (Total Length)：576 + 20 = 596 B

MF 标志：1（后续还有分片）

片偏移 (Offset)：0 / 8 = 0

分片 2:

剩余载荷: $1020 - 576 = 444 \text{ B}$

载荷长度: 444 B (小于 576 B , 全部装下)

总长度 (Total Length): $444 + 20 = 464 \text{ B}$

MF 标志: 0 (最后一个分片)

片偏移 (Offset): $576 / 8 = 72$

(2) TCP 拥塞控制演变推演

实际发送窗口大小 $W = \min(\text{cwnd}, \text{rwnd})$

第 1 RTT: 初始 $\text{cwnd} = 1 \text{ MSS}$ ($< \text{ssthresh}$ 指数增长阶段)。发送窗口 = $\min(1, 20) = 1 \text{ MSS}$ 。第 1 RTT 结束后 $\text{cwnd} = 2 \text{ MSS}$

第 2 RTT: $\text{cwnd} = 2 \text{ MSS}$ 。发送窗口 = $\min(2, 20) = 2 \text{ MSS}$ 。第 2 RTT 结束后 $\text{cwnd} = 4 \text{ MSS}$

第 3 RTT: $\text{cwnd} = 4 \text{ MSS}$ 。发送窗口 = $\min(4, 20) = 4 \text{ MSS}$ 。第 3 RTT 结束后 $\text{cwnd} = 8 \text{ MSS}$

第 4 RTT: $\text{cwnd} = 8 \text{ MSS}$ 。发送窗口 = $\min(8, 20) = 8 \text{ MSS}$ 。第 4 RTT 结束后 $\text{cwnd} = 16 \text{ MSS}$ (达到 ssthresh)

第 5 RTT: $\text{cwnd} = 16 \text{ MSS}$ (进入拥塞避免阶段, 线性增长)。发送窗口 = $\min(16, 20) = 16 \text{ MSS}$ 。第 5 RTT 结束后 $\text{cwnd} = 17 \text{ MSS}$

第 6 RTT: $\text{cwnd} = 17 \text{ MSS}$ 。发送窗口 = $\min(17, 20) = 17 \text{ MSS}$ 。第 6 RTT 结束后 $\text{cwnd} = 18 \text{ MSS}$

(3) 超时 (RTO) 处理

到达第 7 RTT 开始时, $\text{cwnd} = 18 \text{ MSS}$ 。发生 RTO:

① 参数更新:

$\text{ssthresh} = \lfloor \text{cwnd} / 2 \rfloor = \lfloor 18 / 2 \rfloor = 9 \text{ MSS}$

cwnd 直接降为 1 MSS

② 第 8 RTT 发送量:

主机 A 重新进入慢开始阶段, 第 8 个 RTT 发送窗口 = $\min(\text{cwnd}, \text{rwnd}) = \min(1, 20) = 1 \text{ MSS}$ 。最多发送 1 个 MSS 的数据

(4) 3 个重复 ACK (快重传与快恢复) 处理

第 7 RTT 开始时, $\text{cwnd} = 18 \text{ MSS}$ 。收到 3 Dup ACKs:

① 参数更新 (进入快恢复):

$\text{ssthresh} = \lfloor \text{cwnd} / 2 \rfloor = 9 \text{ MSS}$

在 TCP Reno 算法中, 进入快恢复时 $\text{cwnd} = \text{ssthresh} + 3 \text{ MSS} = 9 + 3 = 12 \text{ MSS}$

② 恢复结束后的 cwnd :

收到新数据的 ACK 后, 快恢复过程结束, cwnd 设为新的 ssthresh

进入拥塞避免阶段, 此时 $\text{cwnd} = 9 \text{ MSS}$

23. (1) DNS 查询协议与时延

协议与端口: 采用 UDP 协议, 目标端口号为 53

DNS 解析时延计算:

主机 A 向本地 DNS 发起递归查询: 耗时 $1 \times \text{RTT}_0 = 10 \text{ ms}$

本地 DNS 服务器依次迭代查询:

查根域名服务器: 耗时 $1 \times \text{RTT}_1 = 40 \text{ ms}$

查顶级域名服务器: 耗时 $1 \times \text{RTT}_2 = 40 \text{ ms}$

查权威域名服务器: 耗时 $1 \times \text{RTT}_3 = 20 \text{ ms}$

总 DNS 时间 = $\text{RTT}_0 + \text{RTT}_1 + \text{RTT}_2 + \text{RTT}_3 = 10 + 40 + 40 + 20 = 110 \text{ ms}$

(2) HTTP/1.1 时延对比计算

① 非流水线持久连接 (Non-pipelined):

第 1 个 RTT_{web} : TCP 三次握手建立连接

第 2 个 RTT_{web} : 请求并接收基础 HTML 文件 (解析出 2 个内嵌图片)

第 3 个 RTT_{web} : 非流水线方式, 串行发送第 1 个图片请求并接收

第 4 个 RTT_{web} : 发送第 2 个图片请求并接收

共需要 4 个 RTT_{web} ，总耗时 = $4 \times 50 \text{ ms} = 200 \text{ ms}$

② 流水线持久连接 (Pipelined) :

第 1 个 RTT_{web} : TCP 三次握手

第 2 个 RTT_{web} : 请求并接收 HTML 文件

第 3 个 RTT_{web} : 流水线方式，连续发出 2 个图片的请求，服务器在同一个 RTT 内连续返回 2 个图片

共需要 3 个 RTT_{web} ，总耗时 = $3 \times 50 \text{ ms} = 150 \text{ ms}$

(3) NAT 报文转换分析

① 主机 A 发出的 SYN 报文地址:

源 IP: 192.168.1.100 (主机 A 的私网 IP)

目的 IP: Web 服务器的公网 IP (假设解析出的 IP 为 202.108.22.5)

② 经过 NAT 路由器转换后发生改变的字段:

源 IP 地址: 被替换为 NAT 路由器的公网 IP 地址

IP 首部校验和 (Header Checksum): 因源 IP 改变, IP 首部校验和被重新计算并修改

生存时间 (TTL): 每经过一台路由器, TTL 字段减 1

TCP 首部中的源端口号与 TCP 校验和: NAT 会重写源端口, 且 TCP 伪首部中包含源 IP, 因此 TCP 首部的源端口和 TCP 校验和字段也会被修改

(4) HTTP/2 多路复用机制

队头阻塞产生原因: HTTP/1.1 即使使用了持久连接, 在同一个 TCP 连接上, 响应必须按照请求发送的顺序依次返回。如果前面的请求响应处理较慢, 后面的响应就会被阻塞

HTTP/2 解决方案: HTTP/2 引入了二进制分帧层 (Binary Framing Layer), 将所有传输的信息分割为独立的帧, 并为帧打上“流标识符 (Stream ID)”。不同的请求和响应可以在同一个 TCP 连接上交错并行发送 (乱序传输), 接收端根据 Stream ID 重新组装。即使某一个请求发生停顿, 也不会影响其他流的数据传输, 从而彻底解决了应用层的队头阻塞问题

24. (1) Dijkstra 算法与路由路径计算

以 R3 为根的计算过程:

初始状态: $S = \{R3\}$; $D(R1)=2$, $D(R2)=8$, $D(R4)=4$

第 1 步: 选择当前 D 值最小的节点 R1 (Cost=2) 加入 S。 $S = \{R3, R1\}$

更新通过 R1 到达其他节点的距离:

到 R2: $\min(8, 2 + 10) = 8$ (保持不变)

到 R4: $\min(4, 2 + 8) = 4$ (保持不变)

第 2 步: 在未加入节点中选择 D 值最小的节点 R4 (Cost=4) 加入 S。 $S = \{R3, R1, R4\}$

更新通过 R4 到达其他节点的距离:

到 R2: $\min(8, 4 + 3) = 7$ (因为 $4 + 3 = 7 < 8$, 更新 $D(R2)=7$, 前驱节点改为 R4)

第 3 步: 选择节点 R2 (Cost=7) 加入 S。算法结束

计算结果:

R3 到 R1 的最短 Cost = 2

R3 到 R4 的最短 Cost = 4

R3 到 R2 的最短 Cost = 7

R3 到 R2 的具体转发路径: $R3 \rightarrow R4 \rightarrow R2$

(2) DHCP 与 DHCP 中继报文推演

① 主机 X 初始发出的 DHCP Discover 报文:

源 IP: 0.0.0.0 (尚未获取 IP)

目的 IP: 255.255.255.255 (受限广播地址)

② R3 中继后发送给 DHCP 服务器的报文:

源 IP: 192.168.10.1 (R3 连接该 WLAN 接口的单播 IP, 用于告诉服务器该分配哪个网段的 IP)

目的 IP: 10.1.1.254 (DHCP 服务器的公网/单播 IP)

(3) CSMA/CA 与隐蔽站问题

① 隐蔽站问题定义及后果：

定义：主机 X 和主机 Y 都在 AP 的覆盖范围内，但 X 和 Y 距离较远，彼此听不到对方的无线信号（互为隐蔽）

后果：当 X 正在向 AP 发送数据时，Y 进行载波监听发现信道“空闲”，也会同时向 AP 发送数据，导致两者的信号在 AP 处发生碰撞/冲突，造成数据破坏

② RTS/CTS 和 NAV 解决机制：

RTS/CTS 握手：X 在发送数据前，先向 AP 发送一个短小的 RTS（请求发送）帧。AP 收到后广播回复 CTS（允许发送）帧

NAV 虚拟载波监听：Y 虽听不到 X 的 RTS，但能听到 AP 广播的 CTS。CTS 帧中包含了 X 占有信道所需的时间。Y 收到 CTS 后，将其网络分配矢量（NAV）设置为该时间，在倒计时结束前保持沉默（逻辑上认为信道忙），从而避免了与 X 产生碰撞

(4) VLSM 子网划分计算

分配原则：按需求主机数从大到小排列分配（甲 → 乙 → 丙 → 丁）

甲部门（100 台）：

需要主机号位数 n 满足 $2^n - 2 \geq 100 \rightarrow n = 7$ 位。掩码长度 = $32 - 7 = 25$ 位

分配子网：192.168.10.0/25（可分配 IP 范围：.1 ~ .126）

乙部门（50 台）：

需要主机号位数 n 满足 $2^n - 2 \geq 50 \rightarrow n = 6$ 位。掩码长度 = $32 - 6 = 26$ 位

从甲部门后的可用地址 .128 开始分配：

分配子网：192.168.10.128/26（可分配 IP 范围：.129 ~ .190）

丙部门（20 台）：

需要主机号位数 n 满足 $2^n - 2 \geq 20 \rightarrow n = 5$ 位。掩码长度 = $32 - 5 = 27$ 位

从乙部门后的可用地址 .192 开始分配：

分配子网：192.168.10.192/27（可分配 IP 范围：.193 ~ .222）

丁部门（20 台）：

需要主机号位数 n 满足 $2^n - 2 \geq 20 \rightarrow n = 5$ 位。掩码长度 = $32 - 5 = 27$ 位

从丙部门后的可用地址 .224 开始分配：

分配子网：192.168.10.224/27（可分配 IP 范围：.225 ~ .254）